多賣家電商平台 系統架構

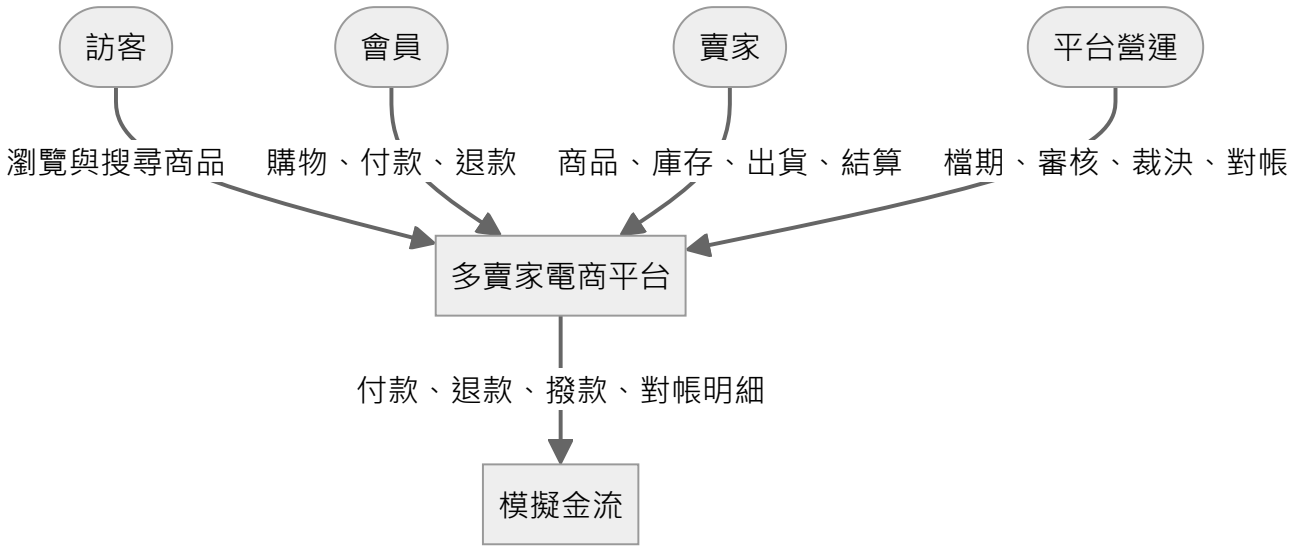
> 狀態：定版
> 版本：1.5
> 最後更新：2026-10-15
> 依據：《需求_001_需求規格》1.6、《設計_001_領域模型》1.1、《設計_002_狀態圖與循序圖》1.0

1. 目的

描述系統由哪些部分組成、彼此如何互動、使用哪些技術，以及架構預計如何演進。採用 C4 模型的前兩層描述系統，第三層（元件）即《設計_001_領域模型》的模組劃分。

個別技術決策的理由記錄在 ADR 中，本文件只列結論並引用對應的 ADR。

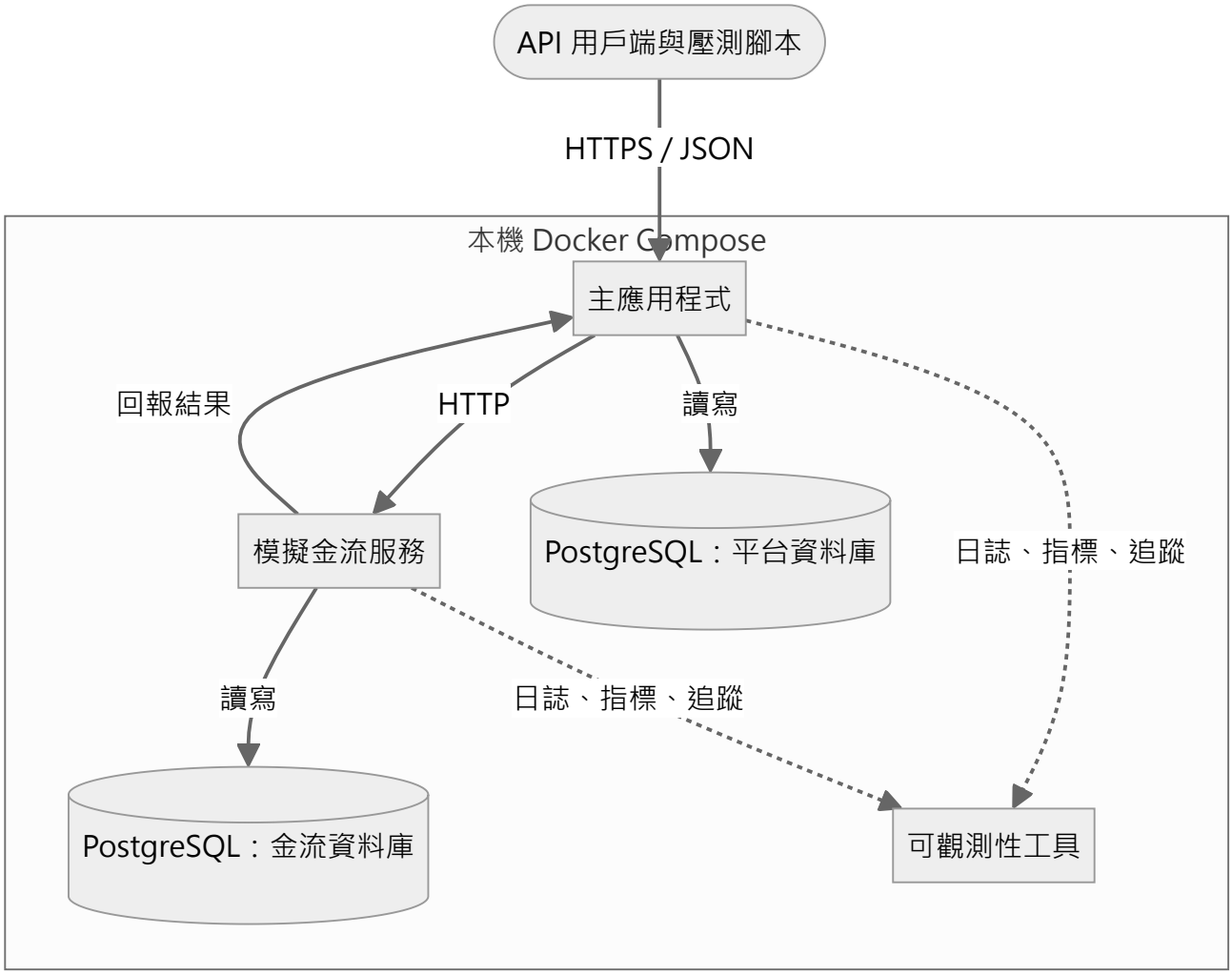
2. 系統情境



- 前端尚未實作，現階段由 API 測試工具與壓測腳本扮演各角色
- 模擬金流是平台之外的系統，以獨立的服務模擬真實金流的行為，包括延遲、失敗與重複回報

3. 容器

3.1 第一版



容器	說明	技術
主應用程式	所有業務模組，以模組化單體的方式組成	Java 25、Spring Boot 4、Spring Modulith
模擬金流服務	模擬付款、退款、撥款、交易查詢與每日交易明細；可設定延遲、失敗率與重複回報	Java 25、Spring Boot 4
平台資料庫	主應用程式的所有資料，每個模組擁有自己的資料表	PostgreSQL
金流資料庫	模擬金流服務的交易紀錄	PostgreSQL，與平台資料庫分開
可觀測性工具	收集日誌、指標與追蹤，提供查詢介面	Grafana 整合映像檔（含 Loki、Tempo、Prometheus 相容的指標儲存）

兩個資料庫在本機可以放在同一個 PostgreSQL 容器內的不同資料庫，但程式與設定上視為兩個獨立的資料庫，模擬金流與平台不共用任何資料。

3.2 預計的演進

以下容器會在對應的階段，依壓測或需求的需要加入，屆時另寫 ADR：

容器	預計加入的時機	用途
Redis	讀取效能與搶購階段	商品頁快取、搶購庫存預扣、售完旗標、限流
訊息佇列	事件與一致性階段	承接 Outbox 的事件，讓模組可以拆成獨立服務
搜尋引擎	讀取效能階段	關鍵字搜尋與分類瀏覽
讀取副本	讀取效能或報表階段	分擔查詢與報表的讀取負載

4. 技術選型

項目	選擇	ADR
程式語言	Java 25	ADR_002
框架	Spring Boot 4（建立專案時採用最新穩定版）	ADR_002
模組化與事件	Spring Modulith	ADR_001、ADR_007
資料庫	PostgreSQL	ADR_003
資料存取	以 JPA 為主，效能敏感的操作直接寫 SQL	ADR_004
資料庫遷移	Flyway	本文件
建置工具	Maven（使用 Maven Wrapper）	本文件
測試	JUnit、AssertJ、Mockito、Testcontainers	本文件
程式碼格式	Spotless 搭配 google-java-format，建置時檢查	本文件
可觀測性	Micrometer、OpenTelemetry、Spring Boot 結構化日誌	本文件
認證與授權	Spring Security；帳號密碼登入，以 JWT 維持登入狀態	ADR_009
識別碼	UUIDv7，由應用程式產生	ADR_010
API 設計	依使用對象分路徑前綴、路徑版本、Problem Details、冪等鍵標頭、先寫 OpenAPI 規格再產生介面	ADR_011
模擬金流的介面	混合模式：同步回應與簽章回呼並存，可主動查詢	ADR_012
本機環境	Docker Compose	本文件

未列入本文件、各有獨立 ADR 的設計決策：

ADR	主題
ADR_005	結帳跨模組的一致性：單一交易起步
ADR_006	結帳單與子訂單分為兩個聚合

ADR	主題
ADR_008	庫存熱點：原子條件更新與演進路線
ADR_013	取消與付款的競爭：不互斥，以自動退款補救

5. 專案結構

依《通用_001_統一注意事項》的資料夾規則：

```
text marketplace-platform/ ├── docs/ 文件 ├── backend/ │ ├── spring-marketplace-app/ 主應用程式 │ └── spring-mock-payment-gateway/ 模擬金流服務 ├── infra/ │ └── docker-compose.yml 本機環境 └── scripts/ 工具程式（轉檔、壓測腳本等）
```

主應用程式的套件結構，每個模組一個頂層套件：

```
text com.marketplace ├── account ├── catalog ├── inventory ├── cart ├── ordering ├── payment ├── ledger ├── settlement ├── flashsale ├── coupon ├── reporting ├── search ├── notification └── shared 共用機制：稽核、批次執行紀錄、冪等、時間
```

每個模組內部的慣例：

位置	內容	其他模組能否使用
模組的頂層套件	對外公開的介面、事件、資料傳輸物件	可以
`internal` 子套件	實作、資料存取、聚合	不可以，由 Spring Modulith 的驗證測試檢查

`internal` 內採傳統分層，與其他模組互動的程式集中在 `client`（ADR_014）：

```
text com.marketplace.ordering ├── (頂層) 對外公開的介面與事件 └── internal ├── controller 實作 OpenAPI 產生的介面；請求與回應的轉換 ├── service 業務流程與交易邊界 ├── repository 資料存取：Spring Data 的 repository 與直接寫 SQL 的類別 ├── entity JPA 實體與其列舉 ├── client 與其他模組互動：呼叫其他模組公開的介面、訂閱其他模組的事件 └── config 模組自己的設定與 Spring 設定類別
```

規則	理由
依賴方向為 `controller` → `service` → `repository`、`entity`、`client`，下層不依賴上層；例外是 `client` 中訂閱事件的程式，收到事件後呼叫 `service` 處理	傳統分層
`internal` 內的類別都放在上述子套件之一	結構一致，不再平放
只有 `client` 可以使用其他業務模組的型別；`shared` 與 OpenAPI 產生的程式不在此限	日後拆出某個模組時，只需修改呼叫它的各模組的 `client`
OpenAPI 產生的型別只在 `controller` 使用	`service` 不依賴 API 的資料格式

以上規則由架構測試檢查。沒有內容的子套件不必建立。

`repository` 內的類別以後綴區分寫法：

後綴	內容	例子
`Repository`	Spring Data 的介面	`MemberRepository`
`Store`	直接寫 SQL 的資料存取類別（ADR_004）	`LoginStateStore`、`RefreshTokenStore`
`Finder`	組合多個 `Repository` 的唯讀查詢，本身不寫 SQL	`LoginAccountFinder`：依帳號類型轉給對應的 `Repository`

`shared` 不是業務模組，其 `internal` 依功能分子套件，例如 `web`（錯誤回應）、`security`（權杖驗證）、`audit`（稽核紀錄）、`support`（時間、識別碼、追蹤），不套用上述分層。

6. 跨模組的共通設計

主題	做法
模組間事件	Outbox，由 Spring Modulith 的事件持久化實現，見 ADR_007
冪等	對外寫入的 API 接受冪等鍵；事件訂閱者以事件編號判斷是否處理過
時間	資料庫一律儲存帶時區的時間戳記（UTC）；日期的判定（每日任務、報表、滿 N 天）以台灣時間換算
金額	新臺幣整數元，程式中以整數型別表示，不使用浮點數
系統時間	程式一律透過可替換的時鐘取得目前時間，測試中可以控制
可調整的設定	逾時時限、天數、上限等數值集中為設定項目，同時供業務邏輯與規則告知使用
批次任務	共用的執行紀錄與防重複執行機制，多台機器時同一任務只會有一個在跑
稽核	第二級稽核由共用機制記錄；第一級的異動紀錄由各模組負責
追蹤	每個請求帶有 trace ID，跨服務呼叫與事件都會傳遞

7. 演進路線

階段	內容	主要驗證的需求
1	第一版：結帳、拆單、付款、逾時取消（需求第 6 節）	正確性、冪等、稽核基礎
2	可觀測性：日誌、指標、追蹤	可觀測性
3	併發正確性：重現超賣，比較三種鎖定方式	一致性、ADR_008 的對照實驗
4	出貨、退款、帳本、結算、撥款、對帳與每日任務	批次、可稽核性
5	讀取效能：快取、搜尋、讀取副本	讀取效能、資料新鮮度
6	限時搶購與尖峰寫入	尖峰寫入、過載保護
7	折價券	折扣分攤
8	訊息佇列與拆分服務	補償方式（ADR_005 的檢討條件）

階段	內容	主要驗證的需求
9	上雲：容器化部署、IaC、自動擴縮	可用性
10	前端	會員網站、賣家後台、營運後台

每個階段開始前，先寫該階段需要的設計文件；結束時以壓測或測試結果驗證，並視需要新增 ADR。

8. 尚待決定的事項

以下架構層級的問題本文件尚未決定，會在對應的設計文件中以 ADR 決定：

事項	決定的時機
壓測工具	併發正確性階段開始前

9. 版本紀錄

版本	日期	說明
1.0	2026-10-14	初版定版
1.1	2026-10-14	認證方式已決定（ADR_009），從待決定事項移到技術選型
1.2	2026-10-14	識別碼的產生方式已決定（ADR_010），從待決定事項移到技術選型
1.3	2026-10-14	API 設計慣例與模擬金流的介面形式已決定（ADR_011、ADR_012）
1.4	2026-10-15	新增 ADR_013 至獨立 ADR 的設計決策
1.5	2026-10-15	第 5 節新增模組內的分層與跨模組呼叫的規則（ADR_014），以及 `repository` 內類別的命名後綴